

O par (E, B) e o campo de contagem: um paralelo estrutural entre o eletromagnetismo de `fisica.tex` e a construção de `campos.tex` / `jev.tex`

Resumo

`fisica.tex` escreve o par eletromagnético (E, B) como *leitura*: uma realização com duas componentes, lida em três modos — a forma $E^2 - B^2$, o metal $|E|/|B|$ e o cruzado $E \times B$ —, e recusa promover qualquer deles a lei (`fis:em-tese`). Este documento lê com essa mesma lente a construção de campos de contagem de `campos.tex` (realização $\pi \rightarrow G$) e a sua instanciação tipada de `jev.tex` ($G \rightarrow$ projecção $q \rightarrow G_q \rightarrow$ normalização $p_q \rightarrow$ leitura $L(p_q)$). O paralelo é estrutural e interno: o par único com várias leituras, o quociente como leitura local invariante sob reescala simultânea das duas escritas, o invariante catalogado sem corpo, a cisão directo / cruzado, a marginalização como redução de cada componente ao mesmo objecto e uma estrutura de ordem quatro partilhada (Hodge, gerador J , fecho $R^4 = \text{id}$). Os limites são explícitos e colocam-se no mesmo sítio onde `fisica.tex` os coloca: G não é o par (E, B) ; não se deriva Maxwell da construção; e a analogia é leitura, não axioma.

1 Fim e método

O que se pede a `fisica.tex` não é uma teoria física importável. Pede-se-lhe um *método de leitura*, e é esse método que a parte Eletromagnetismo (`fis:em-tese` e seguintes) expõe em forma limpa:

Não se postula Maxwell. Não se postula uma equação de continuidade. ... O que esta parte faz é ler o par já escrito, sem lhe fabricar a lei que o repositório não tem.

é leitura, não axioma

A construção de `campos.tex`/`jev.tex` já está escrita. A cadeia

realização $\pi \rightarrow G \rightarrow$ projecção $q \rightarrow G_q \rightarrow$ normalização $p_q \rightarrow$ leitura $L(p_q)$

é o “par já escrito” deste lado; e `jev.tex` diz, dos três tipos de decisão tipada, que *aparecem como casos de Y e de L , não como três teorias independentes* — uma frase que é o eco exacto da leitura do par (E, B) em três modos.

O paralelo usa a mesma disciplina de `fis:em-tese`: cada correspondência enumera a estrutura e o que a obriga; cada analogia marca o que **não** identifica; e o que continua pergunta fica pergunta. Analogia estrutural e interna — tipo E/C , no vocabulário da Observação “Paridade” de `campos.tex` — não identidade formal, e não transformação da construção em eletromagnetismo.

2 O dicionário que `fisica.tex` deixa escrito

A parte Eletromagnetismo de `fisica.tex` reduz-se a um dicionário curto, e é ele que se vai reutilizar. Para cada entrada diga-se a estrutura e o que a obriga (tabela ecoando `fis:em-tese`):

	a estrutura	o que a obriga
o par de escritas	(E, B) , sobre a mesma grade; realização com duas componentes	Def. <code>fis:def:em-par</code>
a forma	$E^2 - B^2$, catalogada; não é um corpo	Def. <code>fis:def:em-forma</code>
o metal	$ E / B $, a leitura local; invariante sob reescala simultânea das duas escritas	Def. <code>fis:def:em-metal</code>
o interior	$E \cdot B$, a metade directa do par	Lema <code>fis:lem:em-lagrange</code>
o cruzado	$E \times B$, a leitura orientada; não é grandeza de estado	Def. <code>fis:def:em-fluxo</code>
o fecho do par	$ E \times B ^2 = E ^2 B ^2 - (E \cdot B)^2$	Lema <code>fis:lem:em-lagrange</code>
a forma nula	$\text{metal} = 1 \iff E^2 - B^2 = 0$; não é o vácuo	Lema <code>fis:lem:em-cone</code>
Hodge, no plano	preserva o cruzado, inverte o metal; $H^2 = -\text{id}$, $H^4 = \text{id}$	Teor. <code>fis:thm:em-hodge</code>
o que não se deriva	Maxwell, continuidade, ∂ , o fluxo $\mathbf{S}$, vácuo, dimensão três	<code>fis:em-naoderiva</code>

Os três pontos que este documento vai usar com mais peso são:

1. **Um par de escritas, três leituras.** (E, B) admite três leituras (forma, metal, cruzado), e a parte não as funde. *O mesmo objecto lê-se em mais do que um modo, e nenhum modo se promove a lei.*
2. **Estado local $\neq$ quantidade transportada.** A forma e o metal pertencem à escrita; o cruzado regista a orientação; “o resto é medição, e não se promove” (`fis:em-hodge`).
3. **A troca já estava escrita.** A transposição $\tau: (E, B) \mapsto (B, E)$ troca as duas escritas: o interior fica, o cruzado muda de sinal (`fis:em-porque`).

3 O campo de contagem lê-se como o par lido

3.1 Um objecto, várias leituras

No eletromagnetismo o objecto é o par (E, B) ; as leituras são a forma, o metal e o cruzado. Na construção de campos o objecto é a realização π com o seu campo de multiplicidade G ; as leituras são a contagem em três graus (`fis:thm:tresgraus`: espaço = suporte, matéria = excesso, energia = quadrado) e, no nível tipado de `jev.tex`, as leituras $L(p_q)$:

O par (E, B) , lido em três modos (<code>fis:em-tese</code>)	A realização π e o campo G , lidos em três graus e em três leituras
forma $E^2 - B^2$	energia $= \sum_x G(x)^2$ (leitura quadrática)
metal $ E / B $	matéria $= I - X $ (leitura por excesso)
cruzado $E \times B$	leitura orientada (ordem da passagem)

Os dois padrões de leitura não se identificam: no par, as três leituras são funções *locais* das duas escritas (uma forma, uma razão, um determinante); na construção, as leituras $L(p_q)$ são funcionais *tipados* sobre a distribuição, com contradomínios distintos $([0, 1], C \times [0, 1], \mathbb{R})$. A analogia é o *gesto* — um objecto, vários modos de leitura — não a forma das leituras.

Observação 1 (Três leituras, não três teorias). *jev.tex formula os três contratos como casos de um só par (Y, L) :*

$$\begin{aligned}
\textit{Noul} &= \textit{caso binário} (Y = \{0, 1\}), L(p_q) = p_q(1), \\
\textit{Choice} &= \textit{caso categorial} (Y = C), L(p_q) = (c^*, \kappa), \\
\textit{Score} &= \textit{caso ordenado} (Y = S), L(p_q) = \mathbb{E}_G[S].
\end{aligned}$$

O gesto é o mesmo do par (E, B) com as suas três leituras: o objecto não se multiplica; multiplicam-se as leituras. Os padrões, porém, diferem: no par as leituras são funções locais das duas escritas; na construção são funcionais tipados sobre p_q , com contradomínios distintos. Limite: no JEV a projecção q é análogo estrutural da classificação (“ $\rightsquigarrow$ ”, não “ $=$ ”, Observação `obs:question-q` de `jev.tex`); nada aqui é física.

3.2 O quociente como leitura local

O metal $|E|/|B|$ é a **leitura local** do par: um quociente, invariante sob a *reescala simultânea* das duas escritas, $(E, B) \mapsto (\lambda E, \lambda B)$ com $\lambda \neq 0$ — a mesma classe, “como duas fracções da mesma razão”. Duas propriedades do quociente merecem destaque:

1. **Invariância de escala (reescala simultânea).** Reescalar as duas escritas em simultâneo não muda a razão; uma reescala independente de E e B já a mudaria.
2. **Sem inventar grandeza nova.** O quociente é leitura; não é um terceiro campo, não é um corpo, não se soma célula a célula.

A construção de campos apresenta uma operação com papel estrutural análogo em duas instâncias:

1. **Normalização.** $P = G/\|G\|_1$ e $p_q = G_q/|I|$ são invariantes sob reescala uniforme $G \mapsto \lambda G$ ($\lambda > 0$): o denominador escala com o numerador, e a razão fica. `campos.tex` distingue a normalização (operação da realização) da transformação de representação $\mathcal{T}$ (mudança de leitura): a razão e o que a escala lê ficam em camadas separadas.
2. **O quociente no Score.** `jev.tex` lê o Score como par (N, D) , $N = \sum_i s_i G_q(s_i)$, $D = |I|$, e afirma que “a divisão racional fica fora” do motor: o valor $\mathbb{E}_G[S] = N/D$ é leitura posterior, e o irracional só pode aparecer *no limite* da sequência, nunca numa realização finita (Prop. `prop:score-limite`, Obs. `obs:score-limite`).

Observação 2 (Limite). N/D **não** é o metal do eletromagnetismo; p_q não é carga; P não é razão entre campos físicos. A correspondência é de papel: leitura local por quociente, invariante sob reescala simultânea, sem corpo próprio — exactamente o papel que o metal ocupa no par (E, B) .

3.3 O invariante catalogado, sem corpo

A forma $E^2 - B^2$ é catalogada (assinatura $(3, 3, 0)$) mas *não é um corpo*: “não é um troço de I , não tem c_S , não se superpõe célula a célula” (`fis:def:em-forma`). Na construção de campos o invariante que tem o mesmo estatuto é a **conservação**

$$\sum_x G(x) = |I|, \quad \sum_y G_q(y) = |I|$$

(`campos.tex` Prop. `prop:conservacao`; `jev.tex` Prop. `prop:gq-conserva`). A conservação é o que resta depois da dobra: “a medida conserva-se, a fibra perde-se” (`fis:thm:medida`). É, como a forma, uma *marca do par* que não se superpõe célula a célula e não distingue realizações:

a conservação é cega à dobra; G reconta o que a medida esquece.

Observação 3 (Limite). A conservação $\sum G = |I|$ não é a forma $E^2 - B^2$: uma é a identidade de partição de uma fibra; a outra é uma expressão bilinear sobre duas escritas. O que coincide é o estatuto: invariante da escrita, catalogado, sem corpo, que nada soma ao objecto além de si próprio.

3.4 A cisão directo / cruzado e a leitura do par

`fisica.tex` lê o par pela cisão já escrita (Observação `fis:obs:cisao`): metade *directa* (o interior $E \cdot B$, que τ preserva) e metade *cruzada* (o cruzado $E \times B$, que τ inverte). O cruzado “registra a orientação da passagem; não é grandeza de estado”. Na construção de campos a mesma cisão tem três realizações distintas, todas marcadas como analogia estrutural e não identidade:

- **Directo = projeção individual; cruzado = projeção conjunta.** `jev.tex` lê cada contrato pela projeção individual $G \rightarrow G_{q_i}$ e o conjunto pela projeção conjunta $G_q(y_1, \dots, y_n)$: “as leituras expostas ao contrato são marginais; o campo conjunto é a descrição estrutural” (Obs. `obs:conjunta-items` de `jev.tex`). A conjunta não se materializa como corpo; os marginais são as leituras operacionais. É o cruzado sem grandeza de estado: descreve-se, não se soma.
- **Directo / cruzado na ordem das operações.** `campos.tex` distingue $\mathcal{T} \circ \text{count}$ (definida) de $\text{count} \circ \mathcal{T}$ (não definida): a leitura da passagem depende da ordem em que a transformação é aplicada — a mesma orientação que o cruzado regista no par.
- **A cisão par/ímpar.** `campos.tex` regista que a partição por paridade da série $\exp(tJ)$ e a do byte “são o mesmo tipo de corte ... classificada como analogia estrutural (tipo E/C), não como identidade formal”. *A cisão lê-se; não se importa.*

3.5 Um par único de componentes; a marginalização

No eletromagnetismo o objecto é o par (E, B) : um único par de escritas sobre a mesma grade, e cada leitura de componente — E ou B — pertence ao mesmo objecto representado. *Não se importa aqui nenhuma formulação adicional de potencial*: basta o par de `fis:def:em-par`. Na construção tipada o gesto análogo é o Teorema da Marginalização de `jev.tex`

$$\boxed{\sum_{j \neq i} G_q(y_1, \dots, y_n) = G_{q_i}(y_i)}$$

(`thm:marginal`): cada projeção individual G_{q_i} lê-se do campo conjunto G_q por soma exacta sobre as restantes coordenadas. *Cada leitura de componente reduz-se ao mesmo objecto; a redução é a soma.*

Observação 4 (Limite). *O objecto de onde se lê é aqui o campo conjunto G_q , e não um potencial vetorial; não há “identidade de Bianchi” nem equações de campo. A correspondência é a da redução: o componente lê-se do conjunto por soma, e a soma é exacta. Nada nesta identidade envolve a orientação espaço-temporal do eletromagnetismo.*

3.6 A estrutura de ordem quatro partilhada

`fis:em-hodge` escreve $H(E, B) = (B, -E)$, com $H^2 = -\text{id}$, $H^4 = \text{id}$, preservando o cruzado e invertendo o metal; e nota que, quando os domínios se reduzem ao mesmo par de escalares, Hodge e o rotor R do fecho do plano têm a mesma estrutura de ordem: $R^4 = H^4 = \text{id}$, $R^2 = H^2 = -\text{id}$. A frase de `fisica.tex` é a que importa:

É a mesma estrutura de ordem, não uma identidade de mapas na grade.

A construção de `campos.tex` tem duas instâncias dessa mesma estrutura de ordem, e ambas já estão marcadas no documento:

- o **gerador** J (“ordem quatro; $J^2 = -1$ ”, `sec:pi-operacional`), com a série $\exp(tJ) = c(t)1 + s(t)J$ e a conservação $c^2 + s^2 = 1$;

- o **fecho** da dinâmica estigmérgica $R^4 = \text{id}$ (escrita/leitura/arg min/fecho), com a volta fechada em período 2π .

Observação 5 (Limite). *Hodge **não** é o rotor R_{ij} (domínios distintos), **não** é τ (ordem quatro contra ordem dois) e **não** é o gerador J da realização (um actua no par de escritas; o outro no espaço de operadores). O que se afirma é apenas a assinatura de período: o quadrado é $-\text{id}$ e a quarta potência é a identidade, a mesma em Hodge, em R e em J . Estrutura de ordem, não identidade de mapas.*

3.7 Não há vácuo

O Lema da forma nula (`fis:lem:em-cone`) diz $\text{metal} = 1 \iff E^2 - B^2 = 0$, e `fisica.tex` insiste: “*não* é o vácuo”, porque o vácuo do catálogo exige as *duas* condições $E^2 - B^2 = 0$ e $E \cdot B = 0$. A construção de campos não tem análogo do vácuo, e a tentação análoga seria chamar “vazio/informativo” à normalizada uniforme p_q . Isso é recusado no mesmo gesto: p_q uniforme é apenas um ponto do simplex $\Delta(Y)$; não é um estado de equilíbrio físico, nem um zero de campo, nem “ausência de marca”.

$p_q \text{ uniforme} \neq \text{vazio}; \text{ forma nula} \neq \text{vácuo}.$

4 Tabela de correspondência

Eletrromagnetismo (fis:em-*)	campos.tex	jev.tex	Estatuto
par de escritas (E, B) ; realização com duas componentes; não é o campo G	realização $\pi_S: I \rightarrow S$; campo $G_S(s) = \pi^{-1}(s) $	realização $\pi: I \rightarrow X$; $G(x) = \pi^{-1}(x) $, $D = I $	analogia de papel: objecto único, leituras múltiplas
três leituras do par: forma, metal, cruzado	três graus do campo: suporte, excesso, quadrado (fis:thm:tresgraus)	três casos de (Y, L) : Noul, Choice, Score	um objecto, vários modos de leitura; padrões distintos
metal $ E / B $; quociente invariante sob reescala simultânea das duas escritas (“fracções da mesma razão”)	normalização $P = G/\ G\ _1$; razão de escala	$p_q = G_q/ I $; $\mathbb{E}_G[S] = N/D$ com divisão fora do motor	leitura local por quociente
forma $E^2 - B^2$; catalogada, sem corpo	conservação $\sum G = I $; a fibra perde-se, a medida fica	conservação $\sum G_q = I $; normalização $\sum p_q = 1$	invariante da escrita, cego à dobra
interior $E \cdot B$ / cruzado $E \times B$; τ troca, interior fica, cruzado muda	cisão par/ímpar (série, byte); ordem das operações	individual vs. conjunta; marginais operacionais sem materializar o produto	a cisão lê-se, não se importa
o par (E, B) como um único par de componentes; E e B lêem-se do mesmo objecto	transformação de representação $\mathcal{T}$; dualidade	projeção conjunta G_q ; marginalização $\sum_{j \neq i} G_q = G_{q_i}$	cada leitura de componente reduz-se ao mesmo objecto por soma exacta
Hodge $H(E, B) = (B, -E)$; $H^2 = -\text{id}$, $H^4 = \text{id}$	gerador J ($J^2 = -1$); fecho $R^4 = \text{id}$; período 2π	(herdado do fecho)	assinatura de período partilhada; não é identidade de mapas
forma nula $\iff$ metal = 1; <i>não</i> é o vácuo	— / (sem análogo)	p_q uniforme $\neq$ vazio	não há vácuo na construção
Maxwell, continuidade, ∂ , dimensão três: não se deriva	mecanismo interno do JEV; “como o JEV calcula”: não se responde	implementação JEV não determinada (tabela de estatuto)	a lei que o repositório não tem não se fabrica

5 Limites — recusas

Na mesma forma de `fis:em-naoderiva` (“recusas, e dizem-se porque não dizê-las seria fazê-las passar”):

1. **Maxwell e as equações de campo não entram.** Nada na construção de campos produz rotacional, divergente, continuidade ou estado de transporte. `fisica.tex` nomeia a forma da continuidade, $\partial u / \partial t + \nabla \cdot \mathbf{S} = -\mathbf{J} \cdot \mathbf{E}$, e recusa-a (“não está na construção. *Não entra.*”, `fis:em-naoderiva`); o mesmo vale aqui. O cruzado da leitura tipada (os marginais) é soma exacta de contagens, não um termo de acoplamento vectorial, e nenhuma leitura tipada vira fluxo.
2. **G não é o par (E, B) , nem o potencial.** G conta visitas (`fis:def:em-par` é explícito: “ G conta visitas; (E, B) é uma realização com duas componentes”). A construção não tem “duas componentes do mesmo fenómeno”; tem uma contagem e leituras.

3. **Os quocientes não se identificam com os físicos.** N/D não é o metal; P não é razão de campos; p_q não é carga; $\mathbb{E}_G[S]$ não é uma quantidade física transportada. São leituras no mesmo *papel*, não no mesmo *objeto*.
4. **Hodge não é R_{ij} , nem τ , nem J .** A estrutura de ordem coincide; as aplicações e os domínios não.
5. **A forma nula não é o vácuo, e a uniformidade não é vazio.** A tentação de chamar “vácuo” à normalizada uniforme recusa-se como `fisica.tex` recusa chamar vácuo à forma nula sozinha.
6. **As marcações E/C são mantidas.** A Observação “Paridade” de `campos.tex` chama à cisão par/ímpar “analogia estrutural (tipo E/C), não identidade formal”; o mesmo vale para cada linha desta tabela.
7. **O piloto não instaura o paralelo.** A validação experimental (piloto E1–E6; `jev.tex` 577/577 verificações, 0 falhas) valida a construção computacional do campo e das leituras, não a analogia eletromagnética, e não o mecanismo interno de coisa nenhuma.

6 O que o paralelo ilumina

A analogia não prova nada; dá linguagem. As correspondências que organizam *uso*:

- **Leitura por quociente como contrato.** O Score como par (N, D) “sem divisão no motor” é o mesmo gesto do metal “sem terceiro campo”; a disciplina de *não materializar o quociente* é partilhada.
- **Três leituras, e o objecto único.** A leitura do par em vários modos sustenta “uma realização, múltiplas leituras tipadas”: Noul, Choice e Score não são três teorias, são três leituras do mesmo campo — no mesmo gesto, ainda que os padrões (funções locais contra funcionais tipados) difiram.
- **Dividir para ler.** A marginalização como “somar as outras componentes” dá um vocabulário para o campo conjunto (descrição estrutural) e os marginais (leituras operacionais) — o mesmo vocabulário que separa a forma do cruzado.
- **Ordem quatro como assinatura de ciclo.** O fecho $R^4 = \text{id}$, a volta 2π , Hodge $H^4 = \text{id}$: um mesmo “ciclo de leitura” com o quadrado a inverter o sentido. Estrutura de período, sem promotor de aplicação.
- **Cisão directo/cruzado.** Separar o que a leitura preserva do que ela inverte (interior vs. cruzado; marginais vs. conjunta) organiza as decisões de projeto sem as fundar em física.

7 O que continua pergunta

`fis:em-pergunta` deixa três perguntas no eletromagnetismo, “e ficam perguntas” ($\Gamma = 0$, $\text{FP} = 1$, $\Sigma h = \log \det G$). Do lado da construção deixam-se as que a leitura não responde:

1. O mecanismo interno do JEV (como o modelo produz a calibração): não determinado, e fora do alcance de uma analogia.
2. Se a leitura por quociente $\mathbb{E}_G[S] = N/D$ *operacionalmente* serve pipelines que já produzem realizações e ocupações — a pergunta de trabalho de `jev.tex`.
3. Se a tríade forma/metal/cruzado tem, na construção de campos, *medidores* reais (no sentido de `fisica.tex`: “o resto é medição”), ou se fica no estatuto de leitura sem grandeza.

8 Conclusão

Lê-se o par já escrito, sem lhe fabricar a lei. O eletromagnetismo de `fisica.tex` deixou o gesto; a construção de `campos.tex`/ `jev.tex` já tinha escrito o objecto. O paralelo proposto organiza o que já está, no mesmo estatuto em que `fis:em-tese` organiza o par:

um objecto, três leituras;

o quociente lê; a conservação catáloga; o cruzado orienta;
--

é leitura, não axioma.

O paralelo é estrutural e interno, e não transforma a construção de campos em eletromagnetismo — tal como a analogia de `fisica.tex` com Kirchhoff não transforma a Mecânica em eletromagnetismo.

Referências

- [1] A. M. Lopes (projecto Tiffany), *Física / formalismo de realização e multiplicidade* (`fisica.tex`), repositório do projecto — parte Eletromagnetismo (`fis:em-tese` a `fis:em-pergunta`).
- [2] A. M. Lopes (projecto Tiffany), *Campos de Contagem e Mudança de Representação* (`campos.tex`), repositório do projecto, 2026.
- [3] A. M. Lopes (projecto Tiffany), *JEV e Campos de Contagem: Camada de Representação para Decisão Tipada* (`jev.tex`), repositório do projecto, 2026.